

Документация FunnyMoney для комиссии хакатона

Версия для комиссии хакатона

Назначение проекта

FunnyMoney, рабочее название «Питомец Финни», - офлайн-ориентированная обучающая игра для детей 7-11 лет. Ребёнок заботится о виртуальном питомце, зарабатывает игровые монеты, планирует бюджет, выбирает между необходимыми и желаемыми покупками, копит на цель и видит последствия решений. Реальные деньги, платежи, реклама и обязательная регистрация не используются.

Документ описывает представленный прототип, запуск, архитектуру, экономику и соответствие требованиям ТЗ.

1. Репозиторий и быстрый запуск

Каталог	Назначение
<code>src/pages/</code>	Основные экраны и пользовательские сценарии
<code>src/components/</code>	Переиспользуемые компоненты интерфейса
<code>src/features/</code>	Модули и хранилища экономики, питомца, периодов, событий, уроков и прогресса
<code>src/core/</code>	Чистые функции правил экономики
<code>src/data/</code>	Уроки, товары, события, периоды, обучение и данные питомца
<code>src/services/</code>	Хранилище, запуск, звук, музыка, озвучка и сессия
<code>android/</code>	Android-проект Capacitor
<code>public/, src/assets/</code>	Звук, изображения, видео и другие ассеты
<code>docs/</code>	Технические решения, лицензии и документация комиссии
<code>design/</code>	Исходники дизайна и экранные референсы

Запуск веб-версии:

```
npm ci<br/>npm run dev
```

Открыть **<http://localhost:5173>**. Production-проверка:

```
npm run build<br/>npm run preview
```

Проверки:

```
npm run test:economy<br/>npm run lint
```

Браузерный прототип доступен по адресу **<https://funny-money-five.vercel.app>**, если развёртывание включено. Release APK должен быть приложен к финальной заявке отдельным артефактом.

2. Android окружение и сборка релиза

Проект использует React, TypeScript, Vite и Capacitor 8. Рекомендуемое окружение: Node.js 22, JDK 21, Android SDK API 35, Android Build Tools 35 и актуальная стабильная версия Android Studio. Точные версии JavaScript-зависимостей зафиксированы в **package-lock.json**.

```
npm ci<br/>npm run build<br/>npx cap sync android<br/>cd android<br/>./gradlew assembleDebug
```

Debug APK появляется в **android/app/build/outputs/apk/debug/**. Release APK собирается с закрытым keystore, который не хранится в репозитории:

```
./gradlew assembleRelease
```

Текущие параметры Android: **applicationId com.funnymoney.app**, версия **1.0**, номер сборки **1**. Перед сдачей нужно зафиксировать checksum подписанного APK, расположение ключа вне Git, модель устройства, версию Android и фактический номер сборки.

3. Архитектура

Android APK (Capacitor) -> WebView -> React + TypeScript + Vite -> хранилища и экраны модулей -> чистые правила Game Core -> Capacitor Preferences / веб-fallback

Основные модули: профиль и питомец, кошелёк и экономика, периоды и планирование бюджета, покупки, уроки и практика, сюжетные события, мини-игра, прогресс и родительские настройки. Серверная часть в прототипе отсутствует. OpenAPI не требуется, так как основной игровой цикл работает локально.

4. Данные и сохранение

Локальный профиль хранит имя и персонажа питомца, состояние питомца, инвентарь, кошелёк, настройки, состояние обучения и прогресс. Состояние периода содержит номер периода, баланс, план бюджета, фактические расходы, накопления, награды, статус и историю завершённых периодов. Уроки, товары, цели и события описаны типизированными записями в **src/data/** и **src/features/periodEvents/eventData.ts**.

На Android используется **@capacitor/preferences**, веб-версия использует резервное локальное хранилище. Ключи имеют префикс **funnymoney:** и версию схемы. Аккаунт, электронная почта, телефон, платёжные данные, камера, микрофон, контакты и геолокация не требуются.

5. Матрица соответствия ТЗ

Требование	Статус	Где проверять
Локальный профиль без обязательного аккаунта	Готово	<code>src/pages/Onboarding.tsx</code> , сервис хранения
Выбор и настройка питомца	Готово	<code>src/features/pet/</code> , <code>src/pages/Wardrobe.tsx</code>
Кошелёк, цели и показатели питомца	Готово	<code>src/pages/Home.tsx</code> , хранилища экономики и питомца
Доход с понятным источником	Готово	действия наград и <code>src/core/economy.ts</code>
Три категории бюджета: нужное, желания, накопления	Готово	<code>Period.tsx</code> , проверка бюджета
Проверка баланса и запрет отрицательного остатка	Готово	сервис покупок и магазин
Финансовая цель и накопления	Готово	<code>src/pages/PiggyBank.tsx</code>
Пять последовательных периодов в демонстрации	Частично	хранилище периодов; нужен финальный проход на устройстве
Уроки и практика по трём темам	Частично	<code>src/pages/Lesson*.tsx</code> , данные уроков; нужен контентный аудит
События с последствиями и обратной связью	Готово	<code>src/features/periodEvents/</code>
Три стадии развития питомца	Готово	<code>developmentStageFromPeriods</code>
Раздел для взрослого и локальный сброс	Готово	<code>src/pages/ParentDashboard.tsx</code> , настройки
Работа офлайн и сохранение после перезапуска	Готово в коде	Capacitor Preferences; требуется проверка на устройстве
Настройки доступности	Частично	звук, музыка, голос, анимация и подтверждение покупок
Подписанный APK и карточка магазина	Этап сдачи	материалы прикладываются отдельно

6. Правила и формулы экономики

- План действителен, если все три категории неотрицательны, а их сумма не превышает доступный баланс.
- Покупка разрешена только при наличии товара, положительной цене и достаточном балансе кошелька.
- Накопления переводятся отдельным подтверждённым действием и не смешиваются с кошельком автоматически.
- Совпадение плана и факта: $100 \times (1 - \text{сумма абсолютных отклонений} / \text{сумма плана})$, результат ограничивается диапазоном 0-100.
- Итог периода объединяет обязательные расходы, совпадение плана и факта и регулярность накоплений согласно `src/core/economy.ts`.
- Если правило периода включено, бонус накоплений в конце периода составляет 20 процентов.
- Стадия питомца повышается после успешных периодов и является учебным игровым индикатором.

Журнал решений и нерешённые вопросы находятся в `docs/economy-decisions.md`.

7. Карта образовательного контента

Тема	Навык ребёнка	Реализация в игре	Объяснение ребёнку
Планирование бюджета	Распределить ограниченный ресурс	Экран периода и проверка бюджета	«Реши, что нужно купить, что хочется, а что лучше отложить».
Нужное и желаемое	Ставить важные потребности первыми	Магазин и сюжетные события	«Сначала позаботься о важном. Желания можно выполнить, если монет хватает».
Накопления	Откладывать постепенно на цель	Копилка и прогресс цели	«Даже маленький взнос приближает тебя к цели».
План и факт	Сравнить план с результатом	Практика в уроках 5 и 6	«Посмотри, совпал ли план с тем, что получилось».
Последствия	Связать решение с результатом	Обратная связь событий и состояние питомца	«Решение изменило кошелек и состояние Мишки».

8. UX и доступность

Интерфейс рассчитан на портретный мобильный экран. Используются крупные touch-зоны, короткие фразы, иконки вместе с подписями и немедленная обратная связь. Цвет не является единственным носителем смысла: успех и ошибка дополнительно показываются текстом, иконкой и звуком. Музыка, звуки, озвучку и анимации можно отключить. Действия, меняющие кошелек, накопления или прогресс, подтверждаются там, где это необходимо. Тексты не стыдят и не пугают ребёнка.

Перед сдачей нужны проверка на физическом устройстве при ширине 360 dp и больше, системное увеличение текста, проверка доступности и подтверждение удобства всех touch-зон.

9. Разрешения, приватность и удаление данных

Приложение использует только необходимые разрешения: сетевой доступ для сценариев разработки и развёртывания и вибрацию для тактильного отклика. Камера, микрофон, геолокация, контакты, Bluetooth и платёжные разрешения не нужны. Профиль хранится локально. Взрослый может сбросить и удалить локальный профиль из защищённого раздела. Секреты, токены и ключи подписи не должны попадать в Git.

10. Тест-кейсы и отчёт с устройства

Автоматические проверки:

```
npm run test:economy  
npm run build
```

Ручные тест-кейсы:

- Первый запуск -> создать локальный профиль -> перезапустить -> профиль сохранился.
- Задать корректный бюджет -> некорректная сумма отклоняется с понятным объяснением.
- Купить товар при достаточном балансе -> баланс и эффект питомца меняются один раз.
- Купить товар без достаточного баланса -> отрицательного остатка и частичной покупки нет.
- Перевести накопления -> только подтверждённый перевод меняет накопления.
- Открыть событие -> выбрать вариант -> обратная связь соответствует выбранному варианту.
- Ошибиться в уроке -> после последнего задания открывается работа над ошибками.
- Нажать «Проверить» без попытки -> ошибка не записывается.
- Отключить голос, музыку и анимации -> настройки сохраняются после переходов.

- Открыть раздел взрослого -> посмотреть прогресс -> сбросить локальный профиль.

Отчёт с физического устройства нужно заполнить перед сдачей: модель телефона, версия Android, оперативная память, версия APK, время запуска, работа без сети, сохранение после перезапуска, экран 360 dp, доступность и найденные дефекты. Этот документ не выдаёт непроведённую проверку за проведённую.

11. Известные ограничения и развитие

Прототипу требуется финальная сверка минимального объёма контента, подписанный release APK, ручной проход на физическом Android-устройстве, проверка доступности и окончательная проверка лицензий ассетов. Следующий этап - расширение библиотеки событий, автоматический сквозной тест и подготовка карточки RuStore.

12. Библиотеки, ассеты и лицензии

Компонент	Использование	Лицензия или источник
React, React DOM	Интерфейс	MIT
TypeScript, Vite	Сборка и проверка типов	Apache-2.0 / MIT
Zustand	Локальные хранилища состояния	MIT
Capacitor Core, Android, Haptics, Preferences	Android-контейнер и сохранение	MIT
Tailwind CSS и Oxlint	Стили и линтинг	MIT
Изображения, иллюстрации и голосовые ассеты	Игровой контент	Реестр ассетов; проверить источник перед публикацией
Фоновая музыка	Игровой звук	Pixabay Content License; см. docs/asset-licenses.md

Полный реестр ассетов находится в **docs/asset-licenses.md**. Для публичного релиза нужно добавить обязательные кредиты, ссылки на источники и раскрытие использования AI-генерации, если это требуется условиями источника.

Чек-лист передачи комиссии

- [] README и этот документ находятся в репозитории.
- [] PDF-копия приложена к заявке.
- [] Подписанный release APK и checksum приложены.
- [] Заполнен отчёт проверки на физическом Android-устройстве.
- [] Подготовлены карточка RuStore, скриншоты и обоснование возрастной маркировки.
- [] Проверены лицензии ассетов и раскрытие AI-генерации.
- [] Финальная демонстрация проходит без ожидания календарного времени и без сети.